

《交通大数据技术》复习试卷第六套

根据第 1-6 章课件与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；简答题 3 题，每题 8 分；综合应用题 1 题，16 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 在交通大数据使用流程中，较合理的顺序是（ ）。
A. 数据可视化、数据采集、数据清洗、数据存储、数据分析
B. 数据存储、数据采集、数据应用、数据清洗、数据分析
C. 数据采集、数据存储、数据清洗与转换、数据分析与挖掘、数据可视化与应用
D. 数据分析、数据采集、数据脱敏、数据删除、数据展示
2. 下列哪一项最适合作为结构化交通数据的例子？（ ）
A. 路口监控视频
B. 交通事故现场照片
C. 关系数据库中的 ETC 通行记录表
D. 未分词的交通投诉文本
3. 关于数据仓库与普通业务数据库，下列说法较准确的是（ ）。
A. 数据仓库面向主题并服务于分析决策，业务数据库更侧重事务处理
B. 数据仓库只能保存实时传感器数据，不能保存历史数据
C. 业务数据库不允许进行任何查询
D. 二者没有区别，只是名称不同
4. 在云计算服务模式中，在线地图导航系统直接通过浏览器或手机应用向用户提供路线规划服务，更接近（ ）。

- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. POW
5. 物联网典型架构中，摄像头、地磁、雷达、RFID 等设备主要属于（ ）。
- A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 平台层
 - D. 应用层
6. 下列哪一项最能体现边缘计算在智能交通中的优势？（ ）
- A. 所有原始视频都必须先传回中心云再处理
 - B. 在路口侧本地识别冲突风险并快速告警
 - C. 只保存纸质报表，不进行联网
 - D. 取消传感器和路侧设备
7. 交通知识图谱通常用来组织道路、车辆、事件、设施等对象及其关系，其基本表达形式常可概括为（ ）。
- A. 行、列、单元格
 - B. 实体、关系、实体
 - C. Map、Shuffle、Reduce
 - D. 公钥、私钥、签名
8. 在区块链中，用户用私钥对交易信息签名，其他节点用公钥验证签名，这主要用于保证（ ）。
- A. 交易来源可信且内容未被篡改
 - B. 地图颜色自动变浅
 - C. 数据表字段自动补全
 - D. 视频帧率自动提高
9. 对实时公交位置流，多个分析系统希望订阅同一类车辆位置消息，较适合采用（ ）。
- A. 发布-订阅消息模式
 - B. 单机手工复制模式
 - C. 纸质归档模式

D. 图表配色模式

10. 网络爬虫工作流程中，下载网页后解析其中链接，并把符合条件的新链接加入待抓取队列，这体现的是（ ）。

A. URL 队列更新与页面分析

B. HDFS 副本恢复

C. POW 难题求解

D. 图形墨水压缩

11. 某道路检测器的速度值突然从 60 km/h 变为 6000 km/h，清洗时首先应考虑它属于（ ）。

A. 异常值

B. 公钥

C. 图标通道

D. 主题订阅

12. 将不同路段的车速、流量等指标按统一尺度映射到 0-1 区间，便于模型训练，属于（ ）。

A. 数据规范化

B. 数据删除

C. 去中心化记账

D. 地图投影

13. 大模型产生“看似合理但事实错误”的回答，通常称为（ ）。

A. 模型幻觉

B. 数据副本

C. 邻接矩阵

D. HDFS 块

14. RAG 的核心思路是（ ）。

A. 只依靠模型内部参数，不使用外部资料

B. 检索相关外部知识，并作为上下文辅助大模型生成答案

C. 用 POW 机制替代所有文本生成

D. 将所有数据都画成饼图

15. Agent 相比普通 LLM 问答更强调（ ）。

- A. 围绕目标进行规划、执行、观察反馈和自我修正
 - B. 每次只回答一个固定选项
 - C. 不能使用外部工具
 - D. 只能处理结构化表格
16. HDFS 中引入数据块和多副本机制的主要目的之一是 ()。
- A. 提高大文件存储管理能力和系统容错性
 - B. 强制所有文件只能小于 1KB
 - C. 使 NameNode 保存所有真实数据内容
 - D. 取消客户端访问接口
17. 在 MapReduce 中, Mapper 的典型作用是 ()。
- A. 对输入数据进行局部处理并输出中间键值对
 - B. 永久保存 HDFS 元数据镜像
 - C. 绘制地图底图
 - D. 生成私钥
18. 与 Hadoop MapReduce 相比, Spark 更适合迭代式机器学习任务的重要原因是 ()。
- A. Spark 支持内存计算和 DAG 调度, 可减少反复读写磁盘的开销
 - B. Spark 只能运行在单机上
 - C. Spark 不支持任何并行计算
 - D. Spark 不允许读取 HDFS 数据
19. 在数据可视化原则中, Lie Factor 主要用于衡量 ()。
- A. 图形变化是否夸大或歪曲了真实数据变化
 - B. HDFS 块大小是否固定
 - C. 消费者是否订阅主题
 - D. 私钥是否公开
20. 使用地图展示路段速度、事故位置和服务区拥堵状态, 主要属于 ()。
- A. 地图可视化技术
 - B. 公钥加密技术
 - C. 数据脱敏技术
 - D. 工作量证明技术

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 半结构化数据通常完全没有任何组织形式，因此无法被计算机解析。（ ）
2. ETL 中的转换环节可以包含清洗、格式统一、字段映射和单位换算等操作。（ ）
3. 云计算可以为交通大数据系统提供弹性存储、计算和平台服务。（ ）
4. 物联网在交通场景中只能采集车辆数据，不能采集道路、环境或设施状态数据。（ ）
5. 去中心化记账通常依靠多个节点共同维护账本，可降低单一中心被篡改或失效带来的风险。（ ）
6. 增量式网络爬虫关注新产生或发生变化的页面，以保持本地页面库更新。（ ）
7. 数据脱敏时只要删除车牌字段，就一定不会再泄露任何出行隐私。（ ）
8. RAG 可以通过引入外部检索结果缓解部分大模型幻觉问题。（ ）
9. HDFS 中 DataNode 负责存储真实数据块，并向 NameNode 汇报状态。（ ）
10. 好的可视化只需要追求美观，不需要考虑准确表达数据。（ ）

三、简答题（每题 8 分，共 24 分）

1. 简述交通大数据采集的主要来源，并说明在接入多源交通数据时需要关注哪些质量与实时性问题。
2. 结合课程内容，说明 RAG 与 Agent 的基本思想，并比较二者与普通 LLM 问答的差异。
3. 简述数据可视化中“信、达、雅”三项基本准则的含义，并结合交通大数据可视化举例说明。

四、综合应用题（16 分）

1. 某城市计划建设“城市交通运行监测与主动管控平台”，接入公交 GPS、出租车和网约车轨迹、地铁刷卡、路口视频、地磁与雷达检测器、停车场余位、交通事件、天气和道路施工等数据。请从总体数据流程、数据治理与隐私保护、存储计算架构、智能分析模型、可视化与管控应用五个方面提出系统设计方案。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	A	C	A	B	B	A	A	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	A	B	A	A	A	A	A	A

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
错	对	对	错	对	对	错	对	对	错

三、简答题参考要点

1. 主要来源可包括传感器数据、互联网数据、日志文件、企业业务系统数据等；交通场景中可进一步举例为 GPS 轨迹、公交刷卡、ETC 与门架记录、摄像头视频、雷达与地磁检测器、地图导航平台、天气与事件数据、停车和充电数据等。多源接入时应关注数据源可靠性、采样频率、时间戳和空间坐标统一、路段与站点编码一致、缺失值、异常值、重复记录、设备离线、延迟与吞吐量等问题。来源列举 3 分，交通例子 2 分，质量问题 2 分，实时性问题 1 分。
2. RAG 即检索增强生成，核心是先从外部文档、知识库或数据库中检索与问题相关的内容，再把检索结果作为上下文提供给大模型，帮助减少知识过时和幻觉。Agent 是在 LLM 基础上加入目标、工具、记忆、环境反馈和执行闭环，使模型能够拆解任务、调用工具、观察结果并自我修正。普通 LLM 问答更偏向一次性文本生成；RAG 重点解决“传什么上下文”，Agent 重点解决“如何围绕目标行动”。RAG 3 分，Agent 3 分，对比 2 分。
3. “信”强调准确表达数据，避免图形夸大、断章取义或产生歧义，例如交通流量图不应通过截断坐标轴误导拥堵增长幅度。“达”强调高效清晰地传达信息，如提高 Data-Ink Ratio、选择合适的图表、利用颜色和位置编码快速表达路段状态。“雅”强调美观和设计感，使可视化更易吸引注意并被理解，但不能牺牲准确性。交通例子可包括路网速度地图、拥堵热力图、客流时序图、服务区容量仪表盘等。三项准则各 2 分，交通例子 2 分。

四、综合应用题参考要点

1. 可从以下方面作答：

- (1) 总体数据流程：形成从数据采集、传输接入、存储管理、清洗转换、分析建模到可视化应用和决策反馈的闭环；实时数据可通过消息队列或发布-订阅机制进入平台，历史数据可通过批量 ETL 接入。(3 分)
- (2) 数据治理与隐私保护：统一时间、空间坐标、路段编号、车辆类型和事件口径；处理缺失、异常、重复、漂移和设备离线问题；对车牌、手机号、支付账号、精细轨迹等敏感信息进行脱敏、聚合、最小化使用和权限控制，同时保持必要统计特征与业务关联。(3 分)
- (3) 存储计算架构：原始海量视频、轨迹和检测器数据可进入 HDFS、数据湖或对象存储，主题指标进入数据仓库；离线统计可采用 MapReduce 或批处理任务，轨迹分析、预测建模和流批结合可采用 Spark；对路口视频识别和告警可引入边缘计算，降低时延与带宽压力。(3 分)
- (4) 智能分析模型：可构建交通状态识别、短时流量和拥堵预测、异常事件检测、公交运行可靠性分析、停车需求预测、轨迹聚类与 OD 分析、信号控制优化等模型；可结合天气、施工、事故、节假日和大型活动等外部因素提高预测与管控效果。(4 分)
- (5) 可视化与管控应用：用地图、热力图、时间序列、排行榜、告警面板和动态图展示路段速度、拥堵传播、事件位置、停车余位、公交准点率和客流变化；面向管理者提供信号配时、分流诱导、公交调度和应急处置建议，面向公众发布路况、绕行、停车和出行时间建议。(3 分)